

B1-3

系统输入:

组织器官再生修复的新模型、新技术与新方法。针对重要组织器官的再生修复及障碍，围绕体内外研究需求，开发可模拟组织器官再生修复过程的新模型、技术与方法。鼓励基于虚拟器官和数字孪生技术，借助AI优化设计和3D打印，构建多维信息可视化、动态采集与整合的新型实验平台及研究范式，包括建立虚拟器官与物理建模技术相结合的新型再生模型；发展实时动态监测与多尺度分析的创新性成像、检测与数据解析技术；探索AI辅助的组织器官再生过程数据处理与优化算法，用于增强再生机制的预测能力，推动定量化和精准化研究。

系统输出:

项目提案：组织器官再生修复的智能化、定量化研究新范式

1. 研究背景与意义

- 当前瓶颈：**组织器官再生修复研究缺乏精准、动态、可预测的体内外研究模型与工具。
- 范式机遇：**数字孪生、AI与先进制造技术，为构建“虚拟-物理”闭环研究系统提供了可能。
- 战略意义：**推动再生医学从定性、描述性研究，迈向**可预测、可调控的定量精准时代**。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在解决再生研究过程“黑箱”化与调控“试错”化的难题。* **核心假设1：**器官再生可被解构为多尺度动态信息流，其数字孪生模型能**准确预测**修复结局。* **核心假设2：**AI驱动的“设计-构建-测试-学习”闭环，能**系统性优化**再生微环境与干预策略。

3. 研究方案与技术路线

为验证假设，构建“感知-认知-调控”三位一体的研究新范式。

3.1 新型再生模型构建

- [虚拟器官/数字孪生模型]：**整合多组学与生理数据，构建具有**动态演化能力**的器官再生计算模型。

- **[AI优化设计+3D生物打印]**: 利用模型反向指导, 打印具有**特定生物力学与生化梯度**的仿生支架与类器官。
- **[虚拟-物理融合实验平台]**: 建立模型预测与物理实验**实时交互、双向校准**的研究闭环。

3.2 动态监测与解析技术

- **[多尺度实时成像技术]**: 发展长时程、高分辨率活体成像, 动态捕获细胞迁移、分化与基质重塑。
- **[原位多模态传感技术]**: 集成微纳传感器, 对微环境理化因子(如氧压、pH、力信号)进行**持续监测**。
- **[高通量数据解析管线]**: 开发自动化工具, 实现从原始图像/信号到**定量时空特征**的端到端提取。

3.3 智能分析与优化算法

- **[再生过程AI建模]**: 利用时序深度学习(如LSTM、Transformer), 挖掘动态数据中的**关键调控节点与网络**。
- **[机制预测与仿真]**: 构建“干-预-响-果”因果模型, **预测**特定分子或物理干预下的再生轨迹。
- **[再生方案优化引擎]**: 基于强化学习, 在数字孪生中**迭代寻优**, 输出最佳修复策略(如细胞配方、支架结构、刺激方案)。

4. 预期成果与科学影响

- **直接产出:**
 - 1-2个**高保真、可预测**的重要器官(如肝、皮肤)再生数字孪生模型。
 - 一套**开源**的“动态监测-AI分析-优化设计”软件工具包与实验标准操作程序(SOP)。
 - 数篇揭示**再生过程定量规律**的高影响力论文。
- **范式影响:**
 - 为再生医学研究提供**“先仿真预测, 后实验验证”**的新范式, 大幅降低研发成本与周期。
 - 奠定**个性化再生修复方案**的精准设计基础, 加速临床转化。